Задание №22 | ЕГЭ 2024 | Практика

Уровень: "Важный"

Задание №1

В файле 22_0DhiJpV.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Верные варианты

195

Решение

Сообщить об ошибке

1. В столбец E занесем время выполнения каждого независимого процесса.
2. Для процессов B, зависящих от одного процесса A, временем выполнения будет сумма времени выполнения процессов A и B.
3. Далее посчитаем время выполнения процессов B, которые зависят от двух и более процессов, в этом случае необходимо суммировать время выполнения самого процесса и максимальное из тех, от которого он зависит.

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A				
2	1	17	0		17		
3	2	57	1		74		
4	3	33	1		50		
5	4	23	1		40		
6	5	39	0		39		
7	6	46	1;4;5		=B7+МАКС(E6;E5;E2)		
8	7	26	1				
9	8	34	4;3				
10	9	49	0				
11	10	54	3;5				
12	11	60	7;4;10;6				
13	12	49	6;3;2				
14	13	33	8;3;5				
15	14	31	11				
16	15	29	0				
17	16	23	8;13				
18	17	27	7				
19	18	10	11;10				
20							

INSAYNEK.RU

4. Ответом на вопрос задачи будет максимальное число в столбце E.

Задание №2

В файле 22.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только

последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения каждого процесса минимально.

Верные варианты

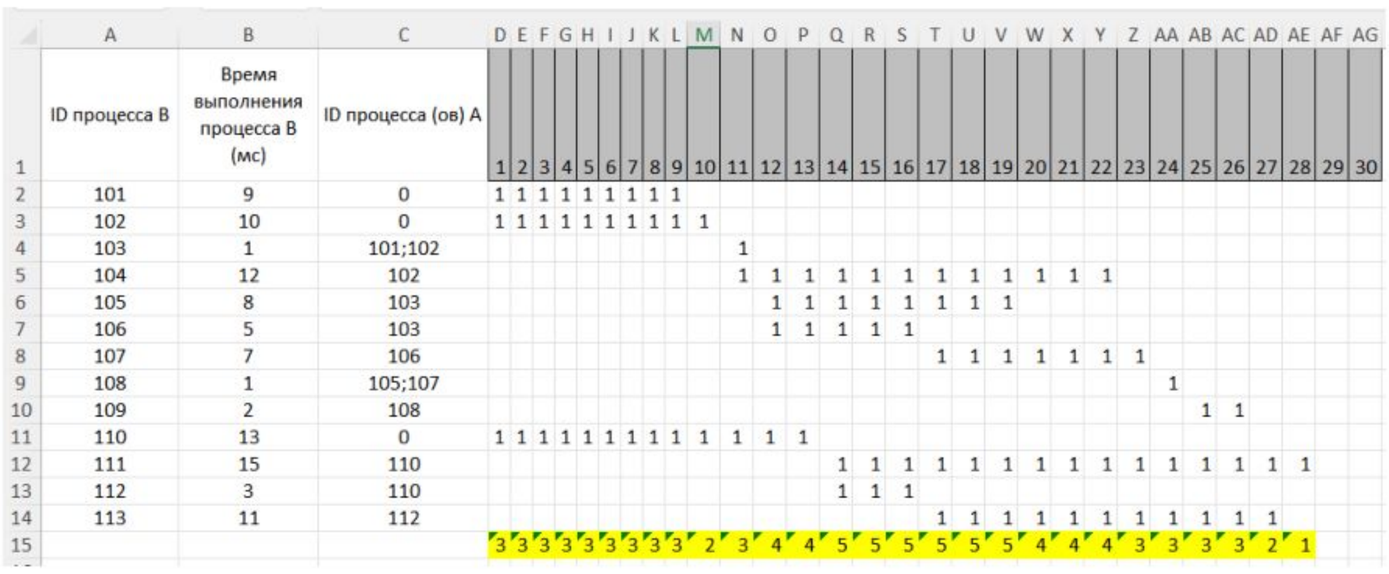
6

Решение

Сообщить об ошибке

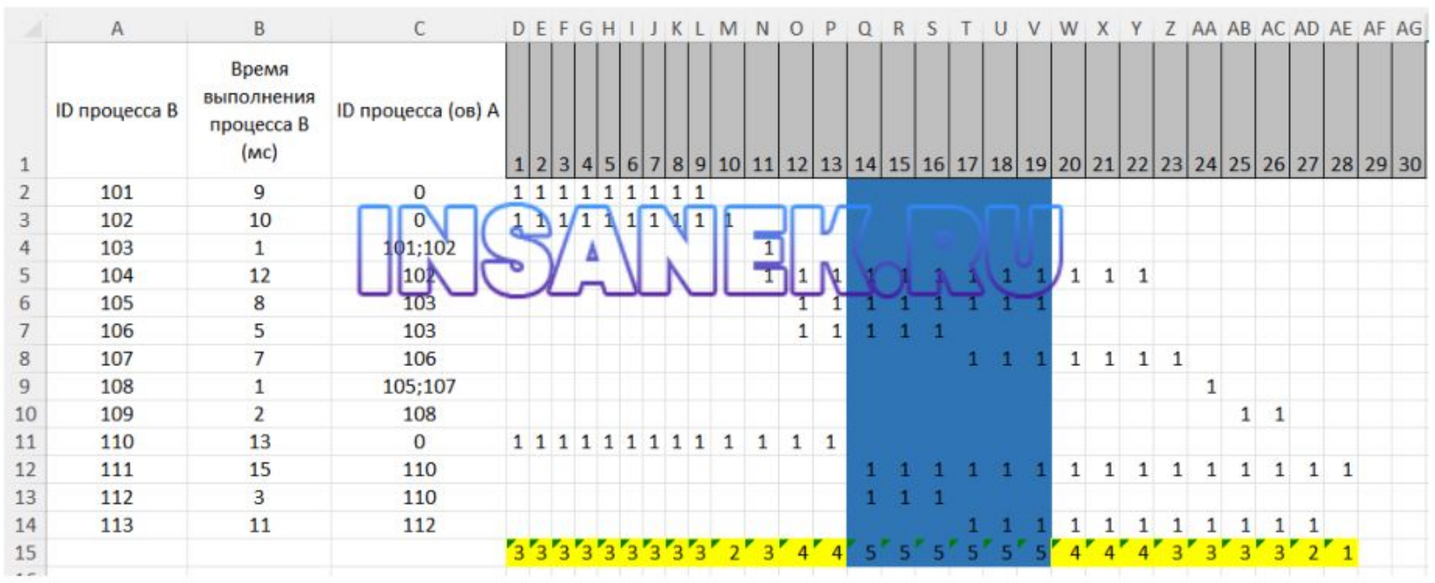
Решение с помощью электронных таблиц:

1. Изобразим работу процессов через диаграмму Ганта. Внизу желтым цветом отметим количество процессов, которые протекают параллельно.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	101	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
3	102	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
4	103	1	101;102											1																			
5	104	12	102											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
6	105	8	103												1	1	1	1	1	1	1	1											
7	106	5	103												1	1	1	1	1														
8	107	7	106																	1	1	1	1	1	1	1							
9	108	1	105;107																								1						
10	109	2	108																									1	1				
11	110	13	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
12	111	15	110														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	112	3	110														1	1	1														
14	113	11	112																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15				3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	1		

2. Видим, что максимальное количество процессов, которое может выполняться — 5. Тогда по диаграмме смотрит, в течение какого отрезка времени они выполняются одновременно.

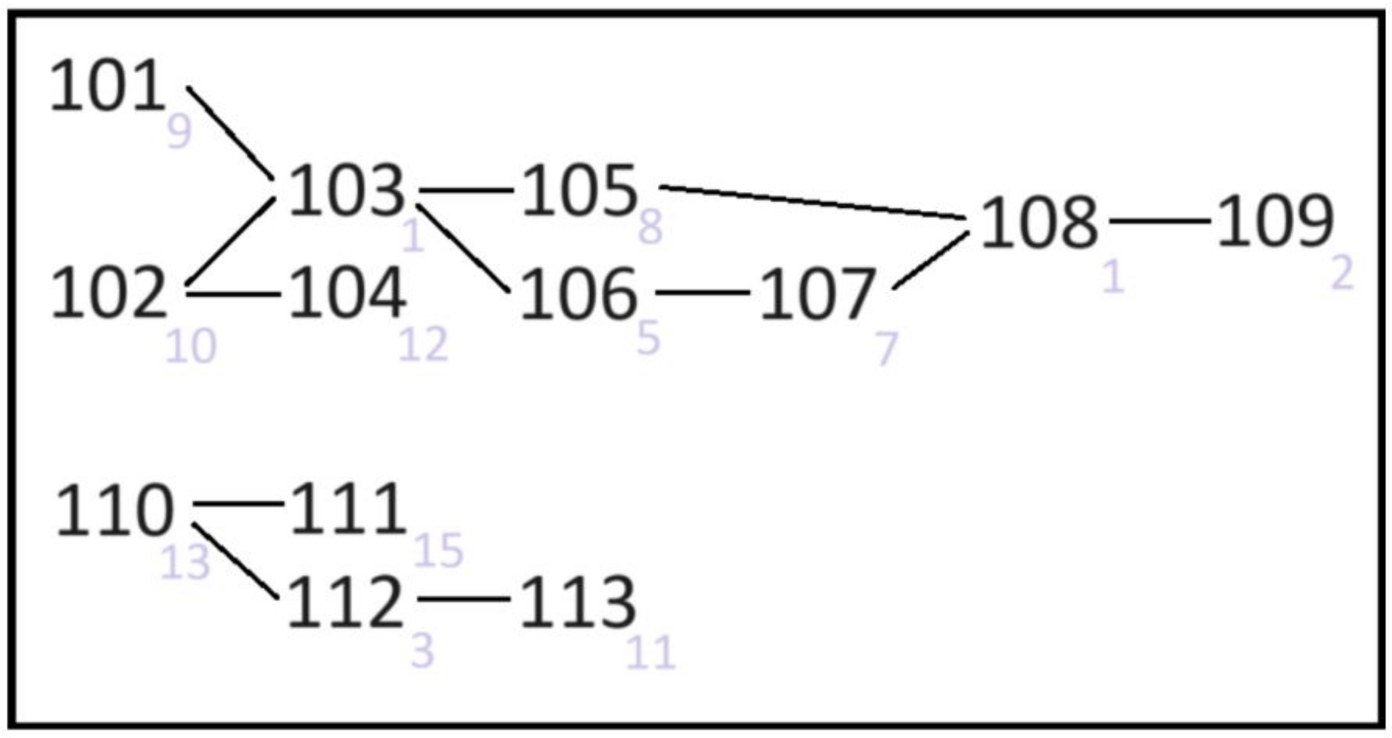


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	101	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
3	102	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
4	103	1	101;102											1																			
5	104	12	102											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
6	105	8	103												1	1	1	1	1	1	1	1											
7	106	5	103												1	1	1	1	1														
8	107	7	106																	1	1	1	1	1	1	1							
9	108	1	105;107																								1						
10	109	2	108																									1	1				
11	110	13	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
12	111	15	110														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	112	3	110														1	1	1														
14	113	11	112																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15				3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4		5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	1		

INSANEK.RU

Получаем ответ: 6.

Решение с помощью построения графа процессов:



1. Обратим внимание на то, что процессы разделились на 2 группы. Посмотрим, какое тут максимальное количество параллельных процессов. В группе ниже это 2, в группе выше 3 (104, 105 и 106-107).
2. После 10 секунды начинается 103 и 104 процессы, после 11 секунды 104 все еще выполняется, а 103 заканчивается и начинается выполнение 105 и 106-107 процессов. Общее время выполнения 104, 105 и 106-107 – 8 секунд (с 11 по 18 секунду).
3. Теперь наложим сюда нижние 2 процесса. Они начинают выполняться с 13 секунды (после 110 процесса) по 28. Получается с 13 по 18 секунду включительно выполняются 5 процессов. Считаем: 18 - 13 + 1 = 6 секунд.

Задание №3

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения каждого процесса минимально.

Файл для задания: 22_3_dz.ods

INSANEK.RU

Верные варианты

5

Решение

Сообщить об ошибке

Решение с помощью электронных таблиц:

1. Изобразим работу процессов через диаграмму Ганта. Внизу желтым цветом отметим количество процессов, которые протекают параллельно.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процессов A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
2	101	2	0	1	1																																											
3	102	15	101			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
4	103	2	102;101																		1	1																											
5	104	3	101;102																		1	1	1																										
6	105	2	0	1	1																																											
7	106	4	102;104;105																					1	1	1	1																						
8	107	5	103;101																				1	1	1	1	1																						
9	108	14	107;104;105																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
10	109	15	105			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
11	110	15	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
12	111	13	105;110;103																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
13	112	10	110;107;109																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
14	113	12	107;101																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
15	114	11	112;110																																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	115	4	101			1	1	1	1																																								
17	116	5	115;106;102																										1	1	1	1	1																
18				3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1

2. Видим, что максимальное количество процессов, которое может выполняться — 5. Тогда по диаграмме смотрит, в течение какого отрезка времени они выполняются одновременно.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процессов A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
2	101	2	0	1	1																																											
3	102	15	101			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
4	103	2	102;101																		1	1																											
5	104	3	101;102																		1	1	1																										
6	105	2	0	1	1																																											
7	106	4	102;104;105																					1	1	1	1																						
8	107	5	103;101																				1	1	1	1	1																						
9	108	14	107;104;105																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
10	109	15	105			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												
11	110	15	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																															
12	111	13	105;110;103																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
13	112	10	110;107;109																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
14	113	12	107;101																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
15	114	11	112;110																																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	115	4	101			1	1	1	1																																								
17	116	5	115;106;102																										1	1	1	1	1																
18				3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Получаем ответ: 5.

Задание №4

В файле 22(1).ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

INSANEK.RU

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания всех процессов минимально.

Верные варианты

8

Решение

Сообщить об ошибке

Решение с помощью электронных таблиц:

1. Изобразим работу процессов через диаграмму Ганта. Внизу желтым цветом отметим количество процессов, которые протекают параллельно.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	101	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
3	102	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
4	103	1	101;102											1																	
5	104	12	102											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
6	105	8	103												1	1	1	1	1	1	1	1									
7	106	5	103												1	1	1	1	1												
8	107	7	106																	1	1	1	1	1	1	1					
9	108	1	105;107																								1				
10	109	2	108																									1	1		
11	110	13	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
12	111	15	110														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	112	3	110														1	1	1												
14	113	11	112																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15				3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	1

2. Мы можем двигать процессы, при условии того, что что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально. Красной линией помечаем границу, за которое время выполнения процессов не должно выходить. Синим цветом отмечаем количество процессов, которое идет подряд, при условии что оно максимально.

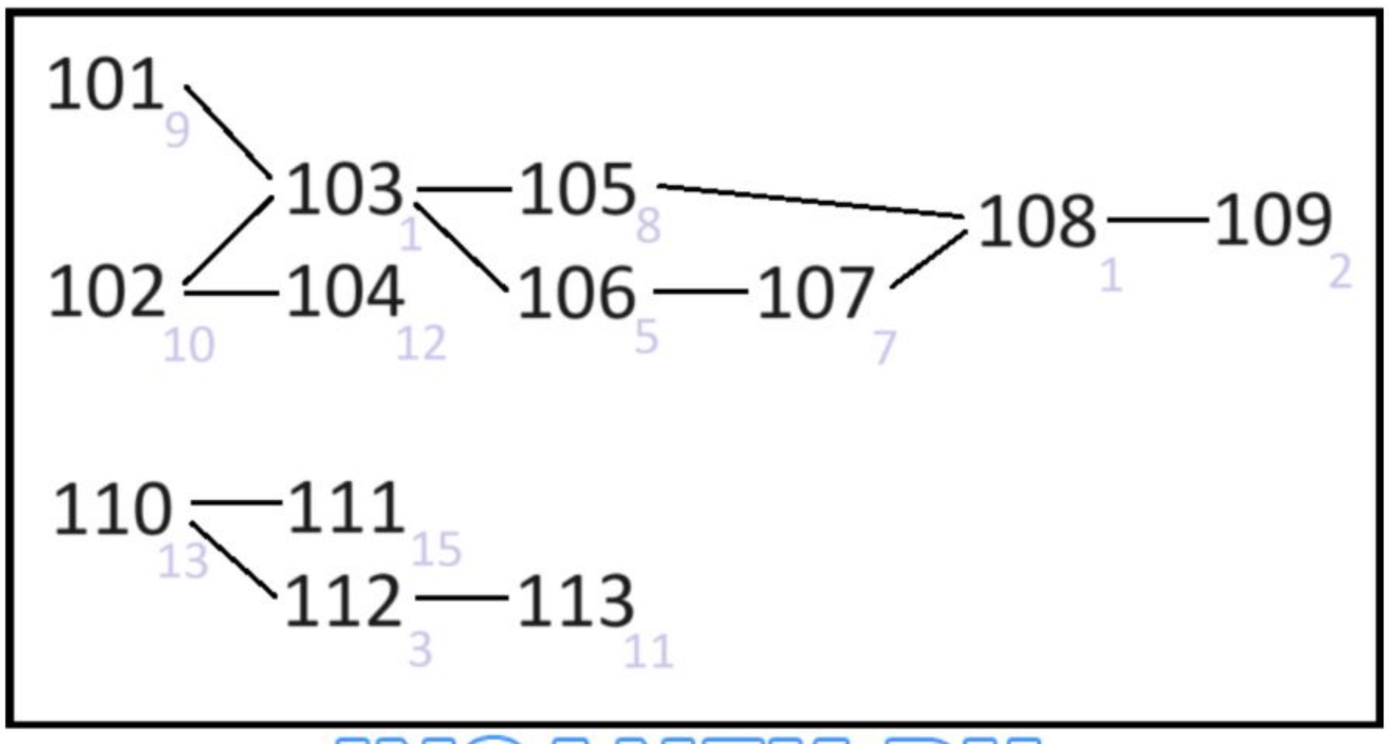
Подвинем процессы: 101-109 на 2 мс. вперед.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	101	9	0			1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
3	102	10	0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
4	103	1	101;102													1															
5	104	12	102													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
6	105	8	103														1	1	1	1	1	1	1	1							
7	106	5	103														1	1	1	1	1										
8	107	7	106																			1	1	1	1	1	1	1			
9	108	1	105;107																										1		
10	109	2	108																											1	1
11	110	13	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
12	111	15	110														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	112	3	110														1	1	1												
14	113	11	112																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15				1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2

3. Тогда мы видим, что 5 процессов (макс. количество одновременно выполняющихся процессов) выполняются в течение 8 мс.

Тогда получаем ответ: 8.

Решение с помощью построения графа процессов:



INSANEK.RU

1. Обратим внимание на то, что процессы разделились на 2 группы. Посмотрим, какое тут максимальное количество параллельных процессов. В группе ниже это 2, в группе выше 3 (104, 105 и 106-107).
2. После 10 секунды начинается 103 и 104 процессы, после 11 секунды 104 все еще выполняется, а 103 заканчивается и начинается выполнение 105 и 106-107 процессов. Общее время выполнения 104, 105 и 106-107 – 8 секунд.
3. Теперь наложим сюда нижние 2 процесса. Они начинают выполняться с 13 секунды (после 110 процесса) по 28. Мы можем сдвинуть верхнюю группу на 2 секунды вправо (начать выполнение позже). Общее время выполнения от этого не пострадает (убедились в этом). Получается с 13 по 20 секунду включительно выполняются 5 процессов. Считаем: 20 - 13 + 1 = 8 секунд

Задание №5

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс в зависит от процесса А, если для выполнения процесса В необходимы результаты выполнения процесса А. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы - время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых

зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время окончания работы всех процессов минимально.
Файл для задания: 22_4_dz.ods

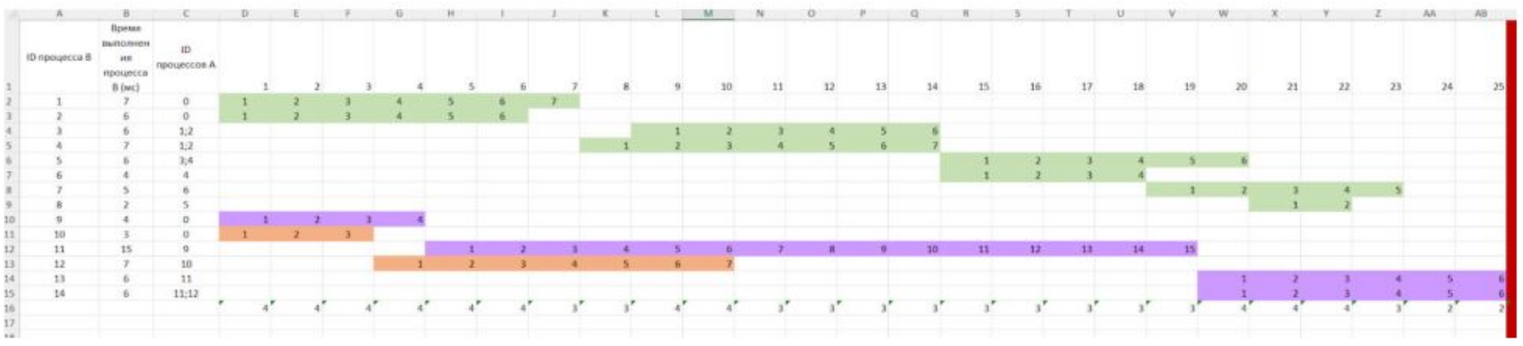
Верные варианты

14

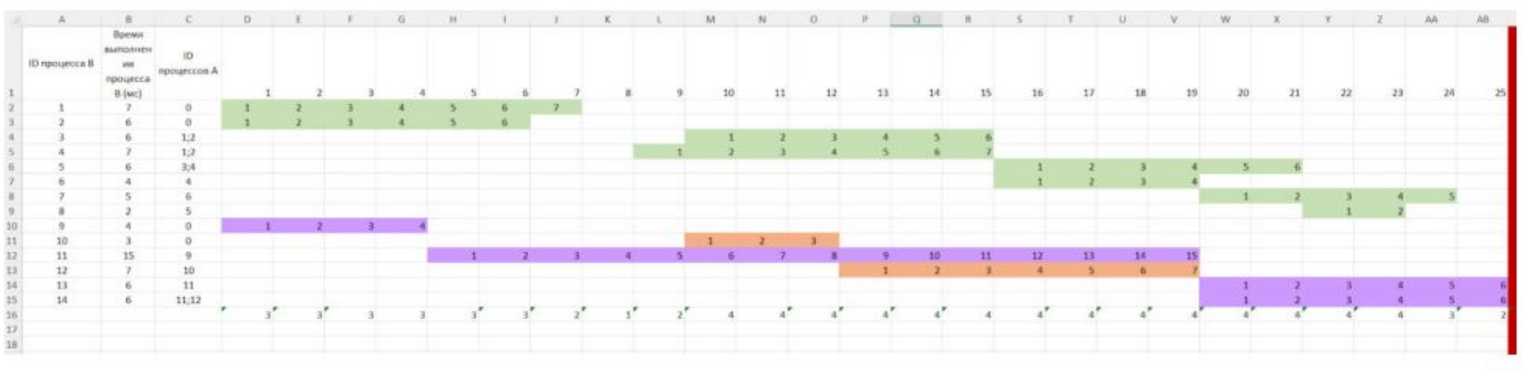
Решение

Сообщить об ошибке

Решение с помощью электронных таблиц:
Со столбца D сверху начнем отсчитывать время от 1 мс, а снизу будем подсчитывать количество одновременных процессов при помощи формулы =СУММ(D2:D15), растянутой по всему промежутку времени.
Теперь внесем в таблицу процессы, при учете, что зависимые процессы не могут выполняться параллельно и выделим минимальное время окончания всех процессов:



Главное условие, которое мы должны соблюдать – нельзя выходить за красный столбец. Можно заметить, что максимальное количество процессов – это 4. Значит надо переставить группы так, чтобы достичь максимального времени выполнения 4 процессов:

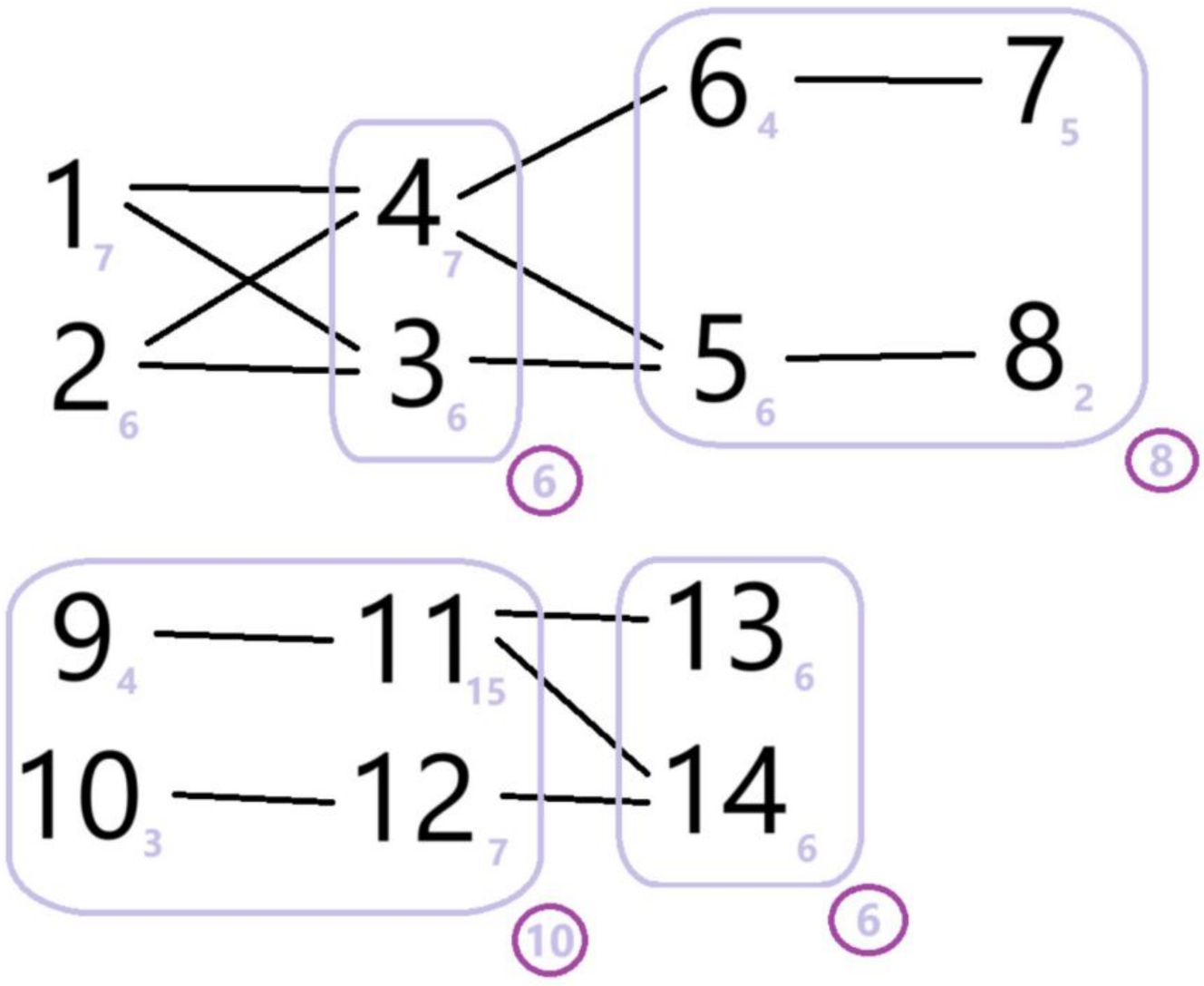


Сдвинули оранжевую группу и зеленую таким образом, чтобы достичь максимального времени.

Ответ – 14

Решение графами:
Изобразим процессы с помощью графов, отметив их длительность и зависимость. Получилось 2 группы, нужно выбрать максимальное время выполнения каждой подгруппы и выбрать для себя самые выигрышные. В первой группе получили 6 + 8 = 14, а во второй – 10 + 6 = 16. Берем минимальное значение из этих двух – именно оно будет ответом, потому что все 4 процесса смогут выполняться это время:

INSANEK.RU



Ответ: 14

Задание №6

В файле 22_6_dz.ods содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае
процессы A и B могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы - время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение ровно четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Верные варианты

10

INSANEK.RU

Решение

Сообщить об ошибке

1. В столбец E начнём посекундно записывать время выполнения всех процессов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				1	1	1			1		1
2				2	2	2			2		2
3				3	3	3			3		3
4				4		4				4	4
5				5		5				5	5
6				6		6				6	6
7						7				7	7
8										8	8
9										9	9
	10										10
	11										
	12										
		13					13				
		14					14				
		15					15				
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
			23								
			24								
			25								
								26			
								27			
								28			
								29			
								30			
								31			
								32			
								33			
								34			
								35			

2. Слева от полученной таблицы запишем функцию подсчёта количества процессов для каждой секунды =СЧЁТ(E2:P2).
3. Заметим, что сможем передвинуть время выполнения процессов 5, 6 и 11 для того, чтобы продлить время выполнения четырех процессов одновременно, получим следующую таблицу.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1						1			1		1
4	2						2			2		2
4	3						3			3		3
4	4					1	4					4
4	5					2	5					5
4	6					3	6					6
4	7						7				4	7
4	8				1						5	8
4	9				2						6	9
4		10			3						7	10
3		11			4						8	
3		12			5						9	
3			13		6			13				
2			14					14				
2			15					15				
1			16									
1			17									
1			18									
1			19									
1			20									
1			21									
1			22									
1				23								
1				24								
1				25								
1									26			
1									27			
1									28			
1									29			
1									30			
1									31			
1									32			
1									33			
1									34			
1									35			

INSANEK.RU

Задание №7

Определите максимальную длительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырех процессов, при условии, что в эту четверку не входит процесс с ID = 101.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
101	4	0
102	3	101
103	1	101; 102

Файл для задачи: 22_7_dz.ods

Верные варианты

8

Решение

Сообщить об ошибке

1) Построим диаграмму Ганта:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2	101	14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
3	102	3	0	1	1	1																														
4	103	1	101;102															1																		
5	104	11	102				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
6	105	13	103																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
7	106	5	103																1	1	1	1	1													
8	107	3	106																					1	1	1										
9	108	1	105;107																													1				
10	109	2	108																														1	1		
11	110	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1																									
12	111	16	110									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
13	112	8	110									1	1	1	1	1	1	1	1																	
14	113	14	112																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15				3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0

2) Найдем отрезки времени, когда 4 процесса выполняются одновременно:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
L	ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса (ов) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2	101	14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
3	102	3	0	1	1	1																														
4	103	1	101;102															1																		
5	104	11	102				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
6	105	13	103																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
7	106	5	103																1	1	1	1	1													
8	107	3	106																					1	1	1										
9	108	1	105;107																													1				
10	109	2	108																														1	1		
11	110	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1																									
12	111	16	110									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
13	112	8	110									1	1	1	1	1	1	1	1																	
14	113	14	112																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15				3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0

Первый отрезок брать нельзя, а вот если возьмем отрезок выделенный желтым цветом, получим 8 мс.

Задание №8

В системе одновременно могут выполняться только четыре процесса.
Если операционная система готова запустить новый процесс, она выбирает процесс с минимальным ID среди всех доступных для запуска.
Определите минимальное время, необходимое для завершения выполнения всех процессов.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
101	4	0
102	3	101
103	1	101;102

INSANEK.RU

Файл для задания: 22_8_dz.ods

Верные варианты

32

Решение

Сообщить об ошибке

1) Построим диаграмму Ганта:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	ID процесса B	Время выполнения процесса (мс)	ID поставщиков данных	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	101	12	0	101																								
3	102	7	0	102																								
4	103	15	102								103																	
5	104	9	0	104																								
6	105	5	102								105																	
7	106	10	105													106												
8	107	3	101; 102													107												
9	108	8	0	108																								
10	109	7	105													109												
11	110	5	105													110												
12	111	5	108									111																
13	112	5	111														112											
14	113	11	101													113												
15	114	5	104										114															
16	115	8	108									115																
17	116	3	106																							116		

2) Сдвигаем процессы вправо так, чтобы одновременно выполнялись не более 4. Сначала запускаются процессы 1, 2, 4 и 8. Когда завершается самый короткий (процесс 2), сразу запускаем следующий с минимальным ID — процесс 3.
Далее продолжаем по тому же правилу: одновременно не больше 4 процессов, запускаем только независимые и всегда с наименьшим возможным ID.
В результате получаем таблицу распределения процессов:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Время выполнения процесса (мс)	ID поставщиков данных	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	12	0	101												115								109							112				
3	7	0	102							103															110									
4	15	102																																
5	9	0	104									111					107				113													
6	5	102																																
7	10	105																																
8	3	101; 102																																
9	8	0	108									105				114					106									116				

Итого получаем, что все процессы будут выполнены за 32 мс.

INSANEK.RU